

Similitude plane : Fiche

Comment déterminer la similitude directe f définie par son centre Ω , un point A , et son image A' ?

Méthode géométrique

- Déterminer le rapport $k = \frac{\Omega A'}{\Omega A}$ et l'angle $\theta = (\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega A'})$ de la similitude à partir de la construction géométrique.

Exemples d'application

• Exemple 1

ABCD est un carré de sens direct et de centre O avec $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{2}$.

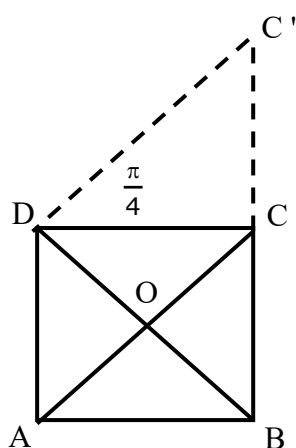
- a- Déterminer la similitude directe S de centre D qui transforme O en C.
- b- Quelle est l'image du point A ?
- c- Construire l'image du point C.

Réponses non détaillées :

a- Eléments caractéristiques de la similitude directe S

On utilise la construction pour calculer les distances DO et DC, puis l'angle $(\overrightarrow{DO}, \overrightarrow{DC})$.

On rappelle que la longueur de la diagonale d'un carré de côté a est $a\sqrt{2}$



On pose $AB = a$

S est la similitude directe de rapport $k = \frac{DC}{DO} = \frac{a}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2}$,

et d'angle $\theta = (\overrightarrow{DO}, \overrightarrow{DC}) = \frac{\pi}{4}$.

θ est l'angle entre les droites orientées (DO) et (DC).

b- Image A' du point A.

On commence par placer l'axe (DA') à partir de $(\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DA'}) = \frac{\pi}{4}$, puis le point A', et voir si A' est confondu avec l'un des points de la figure.

On a $S(A) = A'$ alors :

. $(\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DA'}) = \frac{\pi}{4}$, le point A' appartient à la droite (DO)

. et $DA' = \sqrt{2} DA$.

Or $DB = \sqrt{2} DA$ et $(\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}) = \frac{\pi}{4}$, d'où $S(A) = A' = B$.

c - Construction de l'image du point C.

Soit $C' = S(C)$, on a $(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DC'}) = \frac{\pi}{4}$ et $DC' = \sqrt{2} DC$.

• Exemple 2

ABC est un triangle rectangle en A avec $BC = 2AB$

Caractériser la similitude directe f de centre B qui transforme A en C.

Construire l'image de C par f.

• Exemple 3

ABC est un triangle équilatéral direct. I le milieu de [AB].

Caractériser la similitude directe s de centre A et telle que $s(C) = I$.

Construire l'image de B par s.

Exercices proposés

• Exercice 1 :

ABC est un triangle rectangle en C et isocèle avec $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{4}$.

On considère la similitude directe de centre A, qui transforme B en C.

a) Déterminer son angle et son rapport.

b) Construire l'image de C par cette similitude.

• Exercice 2 :

ABC est un triangle isocèle direct et rectangle en C.

Caractériser la similitude directe S de centre B qui transforme A en C.

Construire l'image de C par S.

• Exercice 3 :

ABCD est un rectangle vérifiant $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = -\frac{\pi}{2}$.

S est la similitude de centre A, telle que $S(D) = C$.

- a) Déterminer son angle et son rapport.
- b) Construire l'image d'un rectangle ABCD par S.

• **Exercice 4 :**

ABC est un triangle rectangle en A tel que $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{2}$. [AH] est une hauteur.

On considère la similitude de centre H qui transforme A en B.
Déterminer son rapport, son angle et l'image du point C.

• **Exercice 5 :**

ABC est un triangle équilatéral direct, I le milieu de [AB].
Caractériser la similitude S de centre A telle que $S(C) = I$.
Construire l'image du point B.

• **Exercice 6 :**

[../QuickPlace/accesmad/PageLibraryC12574A3002C8AFC.nsf/h_Index/B521D0F3C726ED16C12577FC00313102/](http://www.accesmad.org/QuickPlace/accesmad/PageLibraryC12574A3002C8AFC.nsf/h_Index/B521D0F3C726ED16C12577FC00313102/)

ABCD est un carré tel que $(\vec{BC}, \vec{BA}) = \frac{\pi}{2}$ et D est le milieu de [AE] et de [IC].

1. On considère la similitude directe S_1 de centre I qui transforme A en D. Déterminer son angle, son rapport et l'image du point C.
2. On considère la similitude directe S_2 de centre I qui transforme D en A. Déterminer son angle, son rapport et l'image du point E.
3. Construire l'image B_1 de B par S_1 et l'image B_2 de B_1 par S_2 .

• **Exercice 7 :**

ABCD est un rectangle tel que $(\vec{BC}, \vec{BA}) = \frac{\pi}{2}$, $BC = 2 AB$ et D est le milieu de [AE]. I est le symétrique de A par rapport à (BD).

1. On considère la similitude directe S de centre I qui transforme B en D. Déterminer son angle, son rapport et l'image du point A.
2. Montrer que I, C et E sont alignés. Trouver l'antécédent de C par la similitude S.

• **Exercice 8 :**

Dans le plan orienté, on considère un triangle ABC tel que :

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{2} (2\pi) \quad \text{et} \quad (\vec{BC}, \vec{BA}) = \frac{\pi}{3} (2\pi).$$

Soit I le symétrique de A par rapport au milieu de [BC] et H le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABC.

1. Soit S_1 la similitude directe de centre A qui transforme H en B.
 - a) Déterminer les éléments caractéristiques de S_1 .
 - b) Montrer que $S_1(C) = I$. En déduire l'image de la droite (BC) par S_1 .
 2. Soit S_2 la similitude directe de centre A qui transforme B en C.
 - a) Déterminer l'image de la droite (BI) par S_2 .
 - b) Soient M un point de (BI), M' son image par S_2 . On suppose que M et M' sont distincts de I.
- Montrer que les quatre points (A, M, I, M') sont cocycliques.

(on dit que des points sont cocycliques lorsqu'ils appartiennent à un même cercle)